

NotchNook: Specyfikacja i Implementacja

Szczegółowy opis zachowania interfejsu w bezpośrednim sąsiedztwie fizycznej kamery komputera MacBook

Status: Wdrożony produkcyjnie

Wersja: 1.0 (Stabilna)

Autor: Gemini Notebook Partner

Data utworzenia: 9 sierpnia 2026

Przeznaczenie: Inżynierowie UX/UI & Programiści macOS

Referencje: Integracja z fizycznym notchem

Aplikacja **NotchNook** została zaprojektowana w celu przekształcenia fizycznego, statycznego wycięcia w ekranie MacBooka (notcha), w którym osadzona jest kamera FaceTime, w interaktywny, płynny i wysoce funkcjonalny pasek narzędziowy (tzw. „Nook”). Projekt ten jest bezpośrednio inspirowany mechaniką funkcji Dynamic Island znanej ze smartfonów marki Apple. Kluczowym wyzwaniem projektowym jest tutaj obsłużenie fizycznej nieobecności pikseli w miejscu kamery w taki sposób, aby interfejs był naturalny, w pełni czytelny i pozbawiony martwych, nieklikalnych punktów, które frustrują użytkowników.

1. Mechanika Działania i Metody Interakcji

Aplikacja integruje się bezpośrednio z systemem operacyjnym macOS i stale monitoruje akcje użytkownika oraz stany multimedialne systemu. Kluczowe punkty styku obejmują:

- Triggery Wyzwalania (Hover & Click):** Panel może być wysuwany automatycznie po najechaniu kursora na obszar wycięcia (hover) lub dopiero po fizycznym kliknięciu myszą (click) - w zależności od indywidualnych preferencji użytkownika w ustawieniach aplikacji.
- Obsługa Gestów Gładzika (Trackpad Gestures):** Użytkownicy mogą wchodzić w interakcję z miniaturą odtwarzacza za pomocą przeciągnięć palcem w lewo lub w prawo na gładziku w celu pomijania utworów, co daje wrażenie głębokiej fizycznej integracji sprzętu z oprogramowaniem.
- Obszar Przeciągnij i Upuść (Drag-and-Drop Holding Area):** NotchNook funkcjonuje jako tymczasowy schowek na pliki. Przeciągnięcie dowolnego pliku (np. grafiki PNG, dokumentu PDF) lub ikony aplikacji bezpośrednio w stronę fizycznego wycięcia automatycznie aktywuje i wysuwa taczkę plików (Files Tray).
- Wielozadaniowość i Integracja:** Narzędzie synchronizuje się w tle z aktywnymi procesami odtwarzaczy (Spotify, Apple Music, YouTube) oraz kalendarzem systemowym, a także bezpośrednio z kamerą FaceTime na potrzeby podglądu wideo (lustra).

2. Stany Interfejsu Użytkownika (UI)

Interfejs graficzny aplikacji NotchNook został zaprojektowany z myślą o płynnych przejściach animowanych (skalowanie i transformacje obiektów). UI dzieli się na trzy podstawowe stany operacyjne:

A. Stan Spoczynku (Idle State):

W stanie tym aplikacja dopasowuje się rozmiarem i kształtem dokładnie do fizycznych wymiarów wycięcia ekranu. Wyświetla wyłącznie głęboką czerń (RGB 0, 0, 0), stając się całkowicie niewidoczną i dyskretną dla użytkownika. W przypadku systemów bez fizycznego notch'a (np. starsze Macboki lub monitory zewnętrzne) aplikacja automatycznie **generuje wirtualną czarną wyspę** na środku paska menu, symulując obecność wycięcia.

B. Stan Aktywności na Żywo (Live Activity / Minimized State):

W momencie odtwarzania mediów lub nadejścia zdarzenia, czarny obszar rozszerza się horyzontalnie w lewo i w prawo. Wyświetlane są tu dynamiczne informacje, takie jak status podłączenia słuchawek AirPods, paski regulacji głośności/jasności oraz miniatury mediów z animowanymi wizualizatorami dźwięku. Dostępne są 4 tryby wizualizacji audio: spektrogram (audio spectrograph), fale dźwiękowe (audio waves), animowany plik GIF oraz wibrujące okręgi (vibrating circles).

C. Stan Rozwinięty (The "Nook" / Expanded State):

Główny panel widgetów, który wysuwa się pionowo w dół pod wpływem bezpośredniej interakcji użytkownika. Szerokość (width) oraz marginesy wewnętrzne (padding) tego stanu mogą być swobodnie regulowane przez suwaki w ustawieniach. Nook zawiera cztery kluczowe komponenty funkcjonalne:

- 1. Media Player:** Pełnoekranowy widget muzyki z okładką albumu, tytułem utworu, autorem oraz przyciskami sterowania wstecz/play/pauza/dalej.
- 2. Kalendarz (Calendar View):** Podgląd zaplanowanych spotkań i zadań na bieżący dzień bezpośrednio z kalendarza systemowego.
- 3. Lustro FaceTime (FaceTime Mirror):** Moduł wideo wyświetlający na żywo podgląd z kamery, pozwalający użytkownikowi szybko skontrolować swój wygląd.
- 4. Tacka plików i aplikacji (File & App Tray):** Służy do przechowywania przeciągniętych plików i szybkiego przesyłania ich dalej (AirDrop). Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na plik w zasobniku wywołuje menu podręczne pozwalające go skopiować, zmienić nazwę, wysłać przez AirDrop lub usunąć.

Porównanie Stanów Interfejsu NotchNook

Stan UI	Zachowanie i Wymiar	Wyświetlane Elementy	Metoda Wyzwalania
Stan spoczynku (Idle)	Pokrywa się z wymiarem fizycznego notcha; generuje wirtualny notch na ekranach bez wycięcia.	Jednolita głęboka czerń (RGB: 0, 0, 0) zlewająca się z ramką.	Brak aktywności; oczekiwanie na ruch myszy lub zdarzenie systemowe.
Aktywność na żywo (Live Activity)	Horyzontalne wydłużenie wycięcia w lewo i prawo (płynna animacja).	Okładka albumu, wizualizatory audio (4 style), ikona słuchawek AirPods, paski statusu.	Odtwarzanie multimediów w tle, zmiana poziomu głośności lub jasności.
Stan rozwinięty (The Nook)	Duży panel widgetowy rozwijany pionowo w dół z możliwością regulacji szerokości.	Media Player, Kalendarz, FaceTime Mirror (Lustro), Tacka plików (Files & AirDrop Tray).	Najechaniem myszą (Hover) lub Kliknięciem (Click) w strefie aktywnej.

3. Architektura Fizycznego Wycięcia (Notch Occlusion)

Fizyczna kamera internetowa FaceTime na nowszych modelach komputerów MacBook wnika w obszar wyświetlacza, fizycznie zasłaniając piksele ekranu na środku górnego paska menu. Projekt NotchNook rozwiązuje ten problem sprzętowy za pomocą precyzyjnie przemyślanej architektury przestrzennej i programowej:

I. Zasada Martwej Strefy (The Dead Zone Principle):

Punkt ekranu bezpośrednio pod kamerą jest traktowany przez aplikację jako absolutnie nieaktywny graficznie. Aplikacja nigdy nie renderuje w tym miejscu tekstu, przycisków, suwaków czy elementów klikalnych. Zamiast tego, obszar ten jest stale zarezerwowany dla głębokiej czerni (RGB: 0, 0, 0), dzięki czemu fizyczna obudowa kamery idealnie stapia się z interfejsem graficznym i wydaje się być jego integralną częścią.

II. Rozmieszczenie Flankujące (Flanking Layout):

Podczas wyświetlania aktywności na żywo (Live Activity), wszystkie cyfrowe kontrolki i wskaźniki wizualne są odsuwane na bok - na lewą i prawą flankę względem osi symetrii wycięcia. Przykładowo, miniatura okładki utworu pojawia się zawsze po lewej stronie kamery, natomiast dynamiczny wizualizator dźwięku po prawej stronie. Zapobiega to fizycznemu zasłonięciu istotnych informacji przez plastikową ramkę.

III. Ruch Pionowy w Dół (Downward Expansion):

Rozwinięty panel "Nook" wysuwa się wyłącznie pionowo w dół, rozpoczynając swoją strukturę interaktywną dokładnie poniżej fizycznej krawędzi wycięcia ekranu. Ponieważ widgety, przyciski sterowania i tacki plików znajdują się w całości pod notchem, użytkownik ma do nich stuprocentowo nieograniczony dostęp za pomocą kursora myszy.

IV. Skalowanie Szerokości i Marginesów (Width & Padding Customization):

Różne wersje komputerów Apple (np. MacBook Air 13 cali, MacBook Pro 14 oraz 16 cali) mają różne fizyczne wymiary notcha. Aplikacja udostępnia w opcjach suwaki szerokości i marginesów (width & padding). Pozwala to na ręczną, pikselowo dokładną kalibrację cyfrowego obszaru, aby idealnie zrównał się z fizyczną ramką, eliminując ryzyko że jakikolwiek interaktywny piksel schowa się pod fizycznym plastikiem.

Wskazówka projektowa dla programistów: Przy wdrażaniu własnych widgetów do panelu Nook należy bezwzględnie unikać centrowania elementów interaktywnych w osi Y na samej górze. Każdy nowy moduł powinien opierać się na układzie siatki dwukolumnowej lub rozsuwać zawartość na boki (flexbox 'justify-content: space-between'), pozostawiając środek górnego pasa pusty.